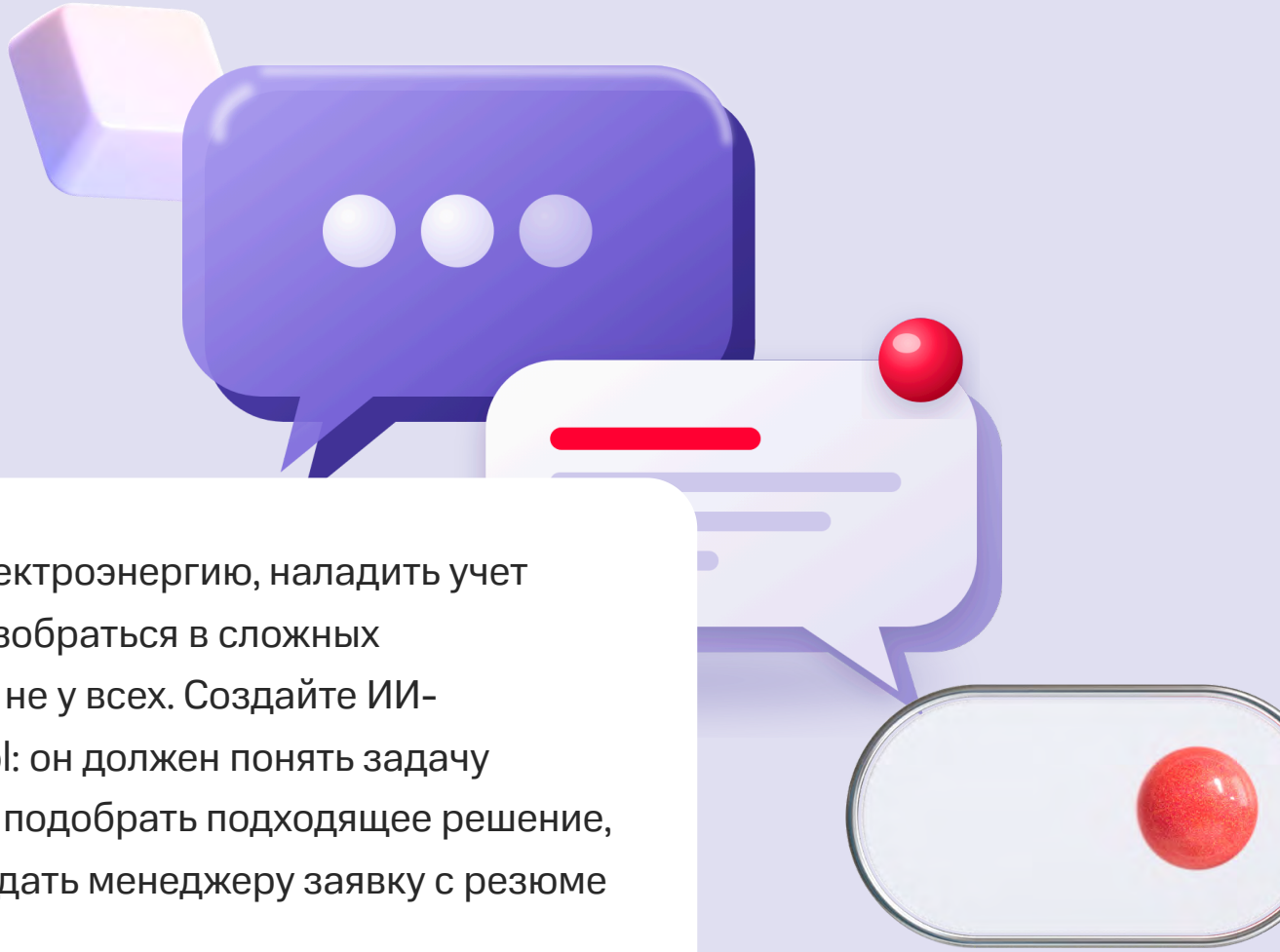


МТС True Tech

Hack&Change 2026

МТС Energytool:

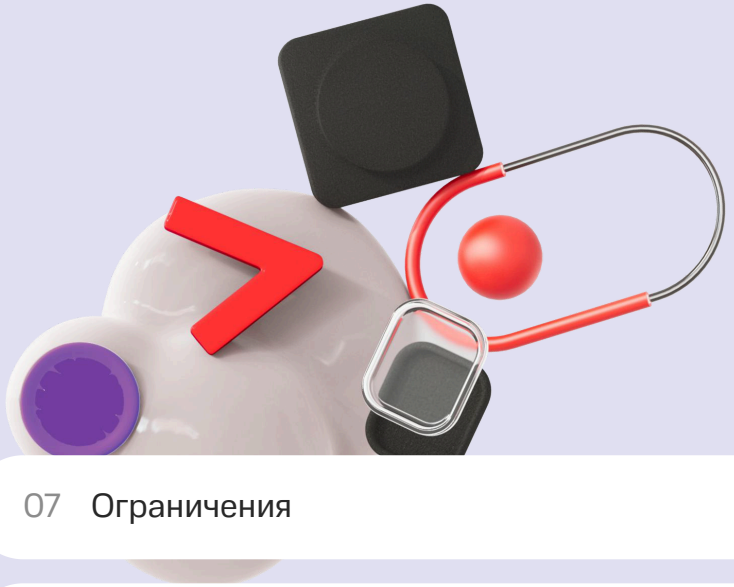
ИИ-консультант для сайта



Аннотация

Бизнесу нужно снизить расходы на электроэнергию, наладить учет и найти потери, но самостоятельно разобраться в сложных энергетических продуктах получается не у всех. Создайте ИИ-консультанта для сайта МТС Energytool: он должен понять задачу клиента, задать уточняющие вопросы, подобрать подходящее решение, объяснить его простым языком и передать менеджеру заявку с резюме диалога.

ОГЛАВЛЕНИЕ



01 Аннотация 2

02 Бизнес-контекст 4

03 Целевая аудитория 5

04 Постановка задачи 6

05 Формат сдачи 7

06 Пространство решений 9

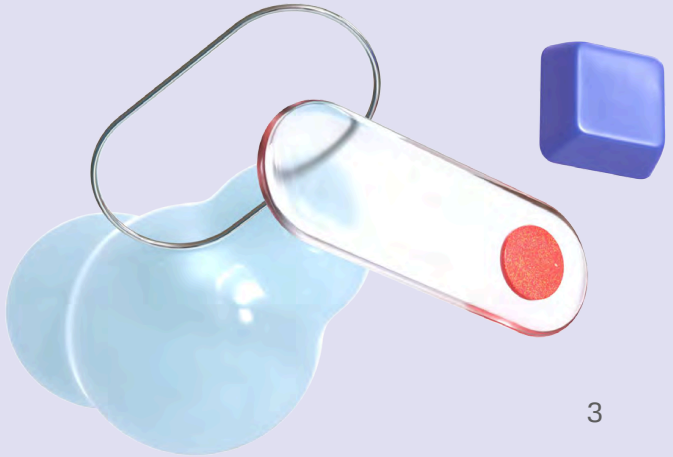
07 Ограничения 10

08 Критерии оценки 11

09 Приложение 1. Описание данных 13

10 О компании 14

11 Карьерная страница 16



БИЗНЕС-КОНТЕКСТ

Потенциальным клиентом МТС Energytool может стать практически любая организация, которой нужно сократить затраты на энергоресурсы, наладить учет или выявить потери. Это около 400 тыс. компаний малого, среднего и крупного бизнеса по всей России: ретейл, сельское хозяйство, торговые центры, ресурсоснабжающие организации и многие другие. Energytool может зарабатывать на продаже оборудования и подписках, поэтому может предложить продукты почти каждой из этих компаний.

Чтобы выбрать решение в энергетике, нужно разобраться в тарифах, ценовых категориях, пиковых часах, приборах учета и требованиях законодательства. У каждого клиента своя ситуация, и ему нужен ответ именно про нее.

Команда Energytool развивает отдельный сайт продукта и регулярно изучает опыт пользователей. Летом 2026 года команда провела CJM-исследование и увидела возможность сделать путь клиента еще проще и персональнее.

Следующим шагом станет ИИ-консультант на сайте. Клиент описывает задачу своими словами и сразу получает понятный ответ про свою ситуацию и подходящие продукты Energytool.

Сейчас клиент оставляет заявку через форму на сайте, а менеджер пресейла уточняет детали задачи во время звонка. Если клиент уже обсудил задачу с ботом, менеджер получает заявку с резюме и сразу переходит к предметному разговору. Команда ждет от бота прежде всего больше качественных заявок.

около

400 тыс.

компаний малого, среднего и крупного бизнеса по всей России

Команда ждет от бота прежде всего больше качественных заявок.



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Ботом будут пользоваться прежде всего посетители сайта, которые пришли с конкретной проблемой, но не обязательно разбираются в энергетике.

01	**Представители малого и среднего бизнеса**	Выросли счета за электроэнергию, нужно снизить расходы: сменить ценовую категорию, учесть пиковые часы, подобрать счетчик для технического учета
02	**Энергетики и инженеры предприятий**	Наладить учет энергоресурсов, найти потери
03	**Председатель и члены правления СНТ (садоводческого некоммерческого товарищества)**	Не во всех домах стоят приборы учета, сложно понять, кто сколько потребил. Нужно установить счетчики и удаленно отключать неплательщиков
04	**Сетевые и ресурсоснабжающие организации**	Найти хищения: вмешательство в работу счетчиков, незаконные подключения к электросети
05	**Региональные менеджеры МТС, продающие B2B-решения**	Быстро получить точный ответ на вопрос клиента о продуктах Energytool

Все эти люди будут задавать вопросы своими словами, часто без технических терминов. Бот должен отвечать понятно собеседнику с любым уровнем знаний в энергетике.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Создайте ИИ-консультанта для сайта МТС Energytool, который ведет клиента от описания проблемы до заявки менеджеру. Для этого:

1. **Изучите базу знаний Energytool.**
2. **Реализуйте поиск по базе знаний (RAG).** Бот должен находить релевантную информацию в базе знаний и использовать ее для подготовки ответа с учетом ситуации клиента.
3. **Научите бота вести себя как консультант**, а не как поисковик:
   - выяснять, какую задачу решает человек, и подбирать подходящие продукты Energytool простым языком;
   - задавать уточняющий вопрос, если запрос неясен или найденной информации недостаточно;
   - говорить, что вопрос вне его компетенции, и предлагать связаться со специалистом.
4. **Реализуйте сбор заявки.** В подходящий момент диалога бот предлагает связаться с менеджером, собирает ФИО, телефон и название компании и формирует краткое резюме диалога.
5. **Сохраняйте контекст в рамках одного диалога.** Пользователь может переходить между темами и возвращаться к ним, а кнопка «Новый диалог» полностью сбрасывает контекст. Сохраняйте историю всех диалоговых сессий, включая разговоры без заявки.
6. **Оптимизируйте скорость.** Обеспечьте быстрые и стабильные ответы бота.
7. **Создайте веб-интерфейс чата с режимом отладки**, в котором видно время ответа и документы базы знаний, которые бот использовал.
8. **Продумайте**, как ИИ-консультанта можно встроить в сайт Energytool и передавать сформированные заявки менеджерам.



ФОРМАТ СДАЧИ

Решение сдается в два этапа. Во время хакатона участники отправляют сабмиты бота на автоматическую оценку ответов, в конце сдают финальную версию проекта.

Этап 1 Сабмиты на автоматическую оценку

На платформу загружается ZIP-архив со скриптом solution.py — единой точкой входа бота.

Платформа запускает скрипт на сервере в Docker-контейнере и прогоняет через него тестовые вопросы. Каждый тест-кейс обрабатывается независимо: на вход поступает одиночный вопрос либо история короткого диалога. В диалоговом тесте бот отвечает на последнюю реплику пользователя с учетом переданной истории. Состояние между тест-кейсами не сохраняется. Затем LLM-судья оценивает сгенерированные ответы, сравнивая их с эталоном и ответами бейзлайна. Результат попадает в лидерборд.

Для генерации ответов при автоматической проверке используется единая языковая модель, подключаемая через API организаторов. Участники самостоятельно реализуют поиск по базе знаний и логику консультанта.

Подробные требования к формату сабмита, запуску решения на платформе, доступным моделям, техническим ограничениям и порядку автоматической оценки приведены в Техническом регламенте.

ФОРМАТ СДАЧИ

Этап 2 Финальная сдача

В конце хакатона команда загружает на платформу один из двух вариантов:

01 **PDF-презентацию** со ссылкой на репозиторий на первом слайде;

или

02 **ZIP-архив** с исходным кодом, документацией и презентацией в PDF.

При сдаче через PDF все файлы решения должны быть доступны в репозитории. Если репозиторий приватный, откройте доступ аккаунту жюри **hack-and-change-2026**.

На первом слайде презентации укажите порядок проверки и ссылку на репозиторий, если сдаете решение через него. Если есть развернутый интерфейс, добавьте ссылку на него. Далее опишите проблему и пользователя, архитектуру, сценарий консультации, примеры работы, ограничения и идеи по развитию.

Состав репозитория или ZIP-архива:

- **Исходный код** работающего решения;
- **README.md:** назначение и архитектура решения, одна команда для запуска через Docker, переменные окружения, порты, зависимости, порядок проверки основного сценария и известные ограничения;
- **Dockerfile, compose.yaml и .dockerignore** для запуска всех компонентов одной командой;
- **Файл зависимостей** с зафиксированными версиями (requirements.txt, package-lock.json или аналог);
- **.env.example** без действующих ключей и паролей. Если используются внешние API, в README укажите сервис, модель, имя переменной окружения и порядок подключения ключа. Не включайте рабочие секреты ни в один из материалов сдачи;

ПРОСТРАНСТВО РЕШЕНИЙ

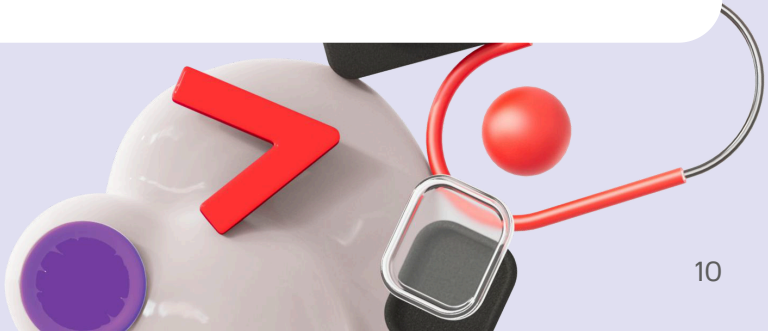
1. При разработке и локальном тестировании решения участники могут использовать любые доступные им языковые модели.

   - При запуске решений на платформе хакатона будет использоваться единая модель Qwen3.8-27B. Решение должно корректно работать с указанной моделью и не зависеть от возможностей других LLM. Самостоятельно разворачивать модель не требуется.
   - Для создания эмбеддингов на платформе доступна модель BAAI/bge-m3. Участники могут заранее рассчитать эмбеддинги документов и включить готовый индекс в решение.
   - Для реранжирования на платформе доступна модель Qwen3 Reranker 8B. Использование реранкера необязательно.

2. Для финального прототипа язык программирования, фреймворки и стек не ограничены.
3. Допускаются любые подходы к поиску по базе знаний.
4. Допускается одноагентная или мультиагентная архитектура. Например, поисковый агент находит фрагменты, а оркестратор оценивает их релевантность. Если уверенность ниже порога, бот задает уточняющий вопрос, а не отвечает наугад.
5. Сценарий диалога (роль консультанта, порядок вопросов, момент предложения оставить контакты) команда проектирует сама.
6. Резюме для менеджера можно передавать в любом структурированном человекочитаемом формате.
7. Интерфейс можно реализовать на любом фреймворке. В нем нужно предусмотреть многошаговый диалог, сброс контекста и режим отладки.

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. **Предоставленные для кейса данные можно использовать только для выполнения задания. Не публикуйте исходные выгрузки и их копии в открытых репозиториях или общедоступных хранилищах и не передавайте их третьим лицам.**
2. Факты о продуктах Energytool, тарифах, технических характеристиках, ценах и условиях услуг бот берет только из предоставленной базы знаний. Сведения о ситуации клиента бот получает из диалога. Использовать неподтвержденные знания модели об энергетике нельзя.
3. Если ответа в базе знаний нет, бот прямо говорит об этом и предлагает связаться со специалистом. Придумывать ответ нельзя.
4. Бот консультирует только по продуктам Energytool и связанным с ними задачам клиента. Вопросы по технической документации, настройке систем учета и приборов в задачу не входят.
5. Ответы бота должны быть краткими и понятными, как правило, не более 150 слов. Если вопрос требует подробного объяснения, допускается более длинный ответ. Ограничение не распространяется на резюме заявки для менеджера.
6. После закрытия чата или нажатия «Новый диалог» бот начинает с чистого листа и не использует контекст предыдущих сессий. При этом история всех сессий, в том числе без заявки, сохраняется и доступна для проверки в прототипе.
7. Реальные интеграции с CRM, сайтом или почтой не требуются. Заявка формируется внутри решения.
8. Во время хакатона используйте только тестовые или выдуманные персональные данные.
9. Нельзя размещать в репозитории API-ключи и другие секреты.



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Экспертная оценка по каждому критерию выставляется по шкале от 0 до 5 баллов:

0	1	2	3	4	5
не выполнен	**минимально**	**слабо**	**частично**	**хорошо**	**отлично**
соответствующая функциональность отсутствует или результат не представлен для оценки;	есть отдельные элементы решения, но критерий практически не выполнен;	критерий выполнен в небольшой степени, есть существенные пробелы;	критерий выполнен частично, есть заметные недочеты;	критерий в основном выполнен, недочеты несущественны;	критерий выполнен полно и качественно.

1. Допуск

К экспертной оценке допускаются только решения, получившие более 0 баллов от LLM-судьи, с работающим веб-интерфейсом и полным комплектом материалов. Недочеты интерфейса, которые не мешают пройти основной сценарий, учитываются по критерию «Работоспособность».

Команда не допускается к экспертной оценке, если:

- сабмит получил 0 баллов от LLM-судьи;
- отсутствует веб-интерфейс чата, он не запускается или не позволяет пройти основной сценарий консультации от первого вопроса до заявки;
- не представлены обязательные материалы финальной сдачи.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

2. ОНЛАЙН-ЭТАП

30%	Работоспособность
25%	Качество консультации
15%	Скорость и стабильность
15%	Архитектура
10%	Безопасность, зависимости и документация
5%	Качество презентации

3. ФИНАЛ

25%	Ценность для клиента и бизнеса
25%	Качество бота
20%	Обоснованность технических решений
15%	Сценарий внедрения
10%	Качество защиты и ответов на вопросы
5%	Командное владение решением

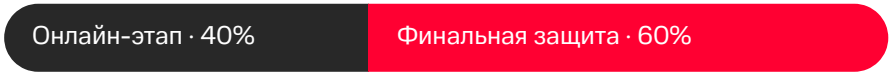
Онлайн-этап

Итоговая оценка онлайн-этапа состоит из оценки LLM-судьи (50%) и экспертной оценки решения (50%). Перед подсчетом итогового результата обе оценки приводятся к единой шкале.



Финал

Итоговая оценка финала состоит из результата онлайн-этапа (40%) и оценки финальной защиты (60%).



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПИСАНИЕ ДАННЫХ

Ссылка на папку с данными ↗

Для работы над кейсом участникам предоставляются следующие материалы:

01 **База знаний:** материалы о продуктах и услугах, возможностях решений и типичных задачах клиентов.

02 **Тестовые вопросы:** примеры одиночных запросов и коротких диалогов для самостоятельной проверки решения.

03 **Минимальный пример сабмита:** образец скрипта для автоматической проверки на платформе.

04 **Файл requirements.txt** со списком Python-зависимостей для запуска скрипта.

05 **Пример выходного файла:** образец формата и структуры ответов, которые должен сформировать скрипт для автоматической проверки.



О КОМПАНИИ

МТС — ведущая компания в России в сфере услуг связи и интернета, провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа, поставщик ИТ-решений в области облачных технологий, обработки данных и кибербезопасности.

МТС в цифрах

400+	83,2	30	60	18
цифровых продуктов	млн абонентов услуг мобильной связи	млн ежемесячных активных пользователей приложения «Мой МТС»	тыс. сотрудников	млн экосистемных клиентов

Наши награды

Best Company Award (Changellenge). 1-е место среди телеком-компаний.

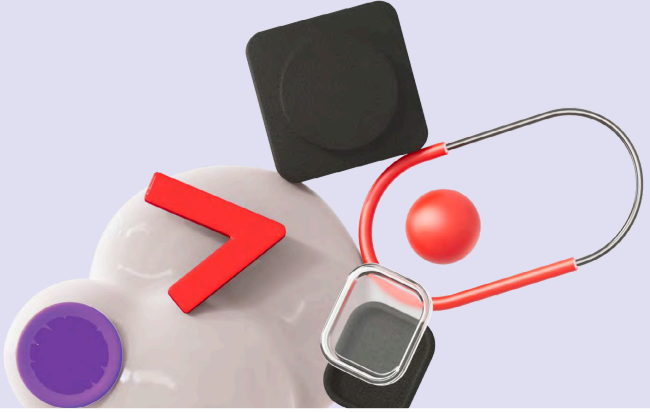
Премия WOW HR. Система МТС Hello заняла 1-е место в номинации DIGITAL SOLUTION.

HR IMPACT 2025. МТС True Tech Camp занял 2-е место в номинации «EMPLOYER BRAND. Лучший проект по формированию позитивного образа работодателя».

Премия Bema! IT-чемпионат по программированию МТС True Tech Champ признали «Лучшим деловым событием», также он забрал 1-е место в специальной номинации «Лучший онлайн-проект». Сообщество МТС True Tech Community забрало 3-е место в номинации «Лучшая интегрированная кампания».

Премия «Событие года». 1-е место в номинации «Лучшее мероприятие в сфере КСО и устойчивого развития». Виртуальный город профессий «Кодиленд» — 1-е место в номинации «Внутрикорпоративное мероприятие». Олимпиада True Tech Champ 2024 — 3-е место в номинации «Гибридное событие года».

О КОМПАНИИ



Быть частью команды МТС — это...

СОЗДАВАТЬ ИННОВАЦИИ

МТС развивает Big Data, Artificial Intelligence, системную интеграцию, IoT, облачные решения, E-Health, Smart Education, корпоративный акселератор, Fintech, E-Sports.

РАСТИ И РАЗВИВАТЬСЯ

Мы постоянно обучаем и развиваем наших специалистов, видим их профессиональный рост и потенциал. У нас собственный Корпоративный университет и возможность дистанционно обучаться в Виртуальной академии. Более 85% топовых позиций закрываются внутренними кандидатами.

ПОЛУЧАТЬ ОТ РАБОТЫ БОНУСЫ

Предлагаем корпоративный университет и внешние курсы, обучение иностранным языкам, компенсацию занятий спортом. А еще — ДМС в лучших клиниках с первого месяца работы, скидки на продукты экосистемы, специальные предложения и бонусы от наших партнеров.

ПОМОГАТЬ ОКРУЖАЮЩИМ

Волонтерское движение МТС — это тысячи неравнодушных сотрудников. Мы участвуем в экологических, социальных и благотворительных проектах.

ВЫБИРАТЬ КАРЬЕРНЫЙ ТРЕК

Раскрыть свой потенциал можно в любой сфере: IT, маркетинге, закупках, клиентском сервисе, HR, коммуникациях, безопасности, техническом направлении и других. Можно расти вертикально, а можно — горизонтально. А если кажется, что готов к новому, — пройти ротацию и освоить новую сферу.

КАРЬЕРНАЯ СТРАНИЦА

МТС Старт

Начни карьеру в МТС. Выбери направление бизнеса в экосистеме и получи реальный опыт на оплачиваемой стажировке.

Запустить карьеру ↗

10+ НАПРАВЛЕНИЙ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Выбирай, в чем хочешь прокачаться

ПРАКТИКА

Вместо теории и учебных кейсов тебя ждут реальные миссии

УДОБНЫЙ ГРАФИК

Все для комфортного старта

НАСТАВНИК

Подготовит тебе туториал и поможет освоиться в команде

ОПЛАЧИВАЕМАЯ СТАЖИРОВКА

Решай рабочие челленджи, развивайся и получай за это деньги

ДОСТУП К ЗНАНИЯМ

Получи доступ к закрытому порталу с курсами и лекциями экспертов экосистемы и других компаний

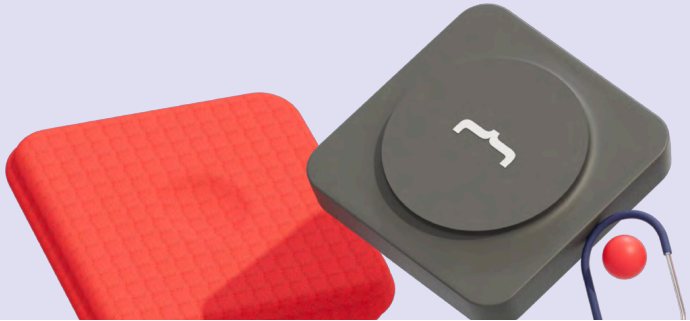
ЗАБОТА О БЛАГОПОЛУЧИИ

Найди свою команду и воплощай идеи вместе

УСЛОВИЯ ДЛЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ

Оставайся и присоединяйся к команде МТС





М Т

CHANGELLENGE >>

Кейс написан и опубликован Changellenge >> — ведущей организацией по кейсам в России.

www.changellenge.com
info@changellenge.com
vk.com/changellengeglobal

Кейс создан по заказу ПАО «Мобильные ТелеСистемы»
www.mts.ru

С